(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202182536 U
(45)授权公告日 2012.04.04

(21)申请号 201120270462.7

(22)申请日 2011.07.28

(73)专利权人 苏州康毅工业设备有限公司
地址 215104 江苏省苏州市吴中区越溪街道南官渡路 28 号

(72)发明人 许东昇 孙金磊 何金峰

(74)专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司 11253
代理人 焦烨鋆

(51)Int.Cl.
F24F 13/00(2006.01)
F24F 13/08(2006.01)

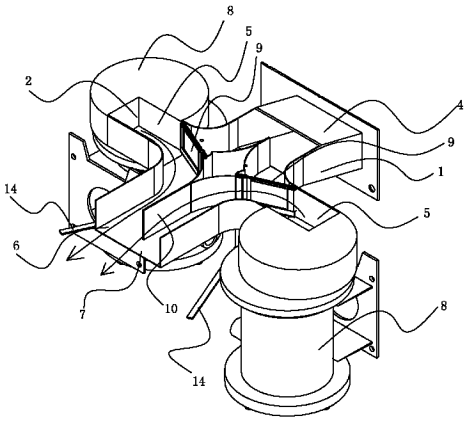
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 5 页

(54)实用新型名称

可调节式风道

(57)摘要

本实用新型公开了可调节式风道，包括前后左右端均开口的十字形壳体，所述壳体的前部和后部为出风口，所述左右两端均为进风口，所述壳体进风口至壳体中央位置为进风道，所述壳体出风口至壳体中央位置为出风道，所述出风道包括左侧风道和右侧风道，所述进风口分别与所述防爆风机连接，所述两个进风口内均设置可在所述进风道内旋转抵靠在所述进风道前侧壁或后侧壁上的挡风片。本实用新型的可调节式风道可以选择开启和关闭前部或后部出风通道，保证在与不同型号的防爆风机的连接的情况下，可以调节出风的方向和风量的可调节式风道。



CN 202182536 U

1. 可调节式风道，其特征在于：包括前后左右端均开口的十字形壳体，所述壳体的前部和后部为出风口，所述左右两端均为进风口，所述壳体进风口至壳体中央位置为进风道，所述壳体出风口至壳体中央位置为出风道，所述出风道包括左侧风道和右侧风道，所述进风口分别与防爆风机连接，所述两个进风口内均设置可在所述进风道内旋转抵靠在所述进风道前侧壁或后侧壁上的挡风片。

2. 根据权利要求 1 所述的可调节式风道，其特征在于：所述壳体前部和所述后部的所述出风口均设置挡板，所述挡板沿所述进风道进风方向延伸设置，所述挡片与所述壳体左侧壁、上侧壁和下侧壁组成所述左侧风道，所述挡板与所述壳体右侧壁、上侧壁和下侧壁组成所述右侧风道。

3. 根据权利要求 1 所述的可调节式风道，其特征在于：所述挡风片通过贯穿所述壳体顶部和底部的联动轴固定在所述壳体上，所述联动轴的顶端和底端均通过螺母固定在所述壳体外部，所述联动轴的中间贯穿所述壳体内部，所述挡风片一侧边与所述联动轴固定。

4. 根据权利要求 3 所述的可调节式风道，其特征在于：所述挡风片的一侧设有固定槽，所述联动轴外侧沿轴向固定有卡接片，所述卡接片与所述联动轴与所述固定槽内插接。

5. 根据权利要求 3 所述的可调节式风道，其特征在于：所述联动轴底端或顶端固定有操纵所述联动轴旋转方向的操作手柄。

6. 根据权利要求 3 所述的可调节式风道，其特征在于：所述固定螺母与所述壳体之间设置密封圈，所述密封圈套设于所述联动轴上。

7. 根据权利要求 1 至 6 任意一权利要求所述的可调节式风道，其特征在于：所述挡风片四周均固定有密封层，所述密封层的内侧与所述挡风片边缘固定，所述密封层的外部与所述壳体密封接触。

8. 根据权利要求 7 所述的可调节式风道，其特征在于：所述密封层均由密封橡胶制成。

9. 根据权利要求 7 所述的可调节式风道，其特征在于：所述密封层内侧通过黏胶与所述挡风片内侧粘结固定。

可调节式风道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及风道，特别是涉及可调节式风道。

背景技术

[0002] 通用的救生舱是一个密闭的环境，人在其中呼吸会产生 CO2、CO 等对人体有害的气体，需要使用防爆风机把舱内浑浊气体通过循环过滤如吸和吹的方式，使得气体均通过过滤 CO2、CO 的药剂盒的方式可释放出人生存所需的空气（较低 CO2、CO 含量的空气）。不过由于某些客观原因，防爆风机的出风口只有一个，如何把防爆风机吹出来的风引导到所需要的出风口是个技术问题，尤其是当两个同种型号的防爆风机一起送风，风向的引导就更加困难。本案例采用可切换式风道进行出风方向的调整，已达到所需条件。

发明内容

[0003] 本实用新型是为了解决现有技术中的不足而完成的，本实用新型的目的是提供可以选择开启和关闭前部或后部出风通道，保证在与不同型号的防爆风机的连接的情况下，可以调节出风的方向和风量的可调节式风道。

[0004] 本实用新型的可调节式风道，包括前后左右端均开口的十字形壳体，所述壳体的前部和后部为出风口，所述左右两端均为进风口，所述壳体进风口至壳体中央位置为进风道，所述壳体出风口至壳体中央位置为出风道，所述出风道包括左侧风道和右侧风道，所述进风口分别与防爆风机连接，所述两个进风口内均设置可在所述进风道内旋转抵靠在所述进风道前侧壁或后侧壁上的挡风片。

[0005] 本实用新型的可调节式风道还可以是：

[0006] 所述壳体前部和所述后部的所述出风口均设置挡板，所述挡板沿所述进风道进风方向延伸设置，所述挡片与所述壳体左侧壁、上侧壁和下侧壁组成所述左侧风道，所述挡板与所述壳体右侧壁、上侧壁和下侧壁组成所述右侧风道。

[0007] 所述挡风片通过贯穿所述壳体顶部和底部的联动轴固定在所述壳体上，所述联动轴的顶端和底端均通过螺母固定在所述壳体外部，所述联动轴的中间贯穿所述壳体内部，所述挡风片一侧边与所述联动轴固定。

[0008] 所述挡风片的一侧设有固定槽，所述联动轴外侧沿轴向固定有卡接片，所述卡接片与所述联动轴与所述固定槽内插接。

[0009] 所述联动轴底端或顶端固定有操纵所述联动轴旋转方向的操作手柄。

[0010] 所述固定螺母与所述壳体之间设置密封圈，所述密封圈套设于所述联动轴上。

[0011] 所述挡风片四周均固定有密封层，所述密封层的内侧与所述挡风片边缘固定，所述密封层的外部与所述壳体密封接触。

[0012] 所述密封层均由密封橡胶制成。

[0013] 所述密封层内侧通过黏胶与所述挡风片内侧粘结固定。

[0014] 本实用新型的可调节式风道，其包括前后左右端均开口的十字形壳体，所述壳体

的前部和后部为出风口，所述左右两端均为进风口，所述壳体进风口至壳体中央位置为进风道，所述壳体出风口至壳体中央位置为出风道，所述出风道包括左侧风道和右侧风道，所述进风口分别与所述防爆风机连接，所述两个进风口内均设置可在所述进风道内旋转抵靠在所述进风道前侧壁或后侧壁上的挡风片。这样，相对于现有技术而言由于通过旋转两个挡风片分抵靠在进风道的前壁或后壁上，进而改变出风方向。即同时开启防爆风机，同时使得左右侧的挡风片均抵靠在左右两端的进风道的前壁上，封闭前端的出风口，风由左侧风道和右侧风道分别从壳体后端的出风口排出。或者同时开启防爆风机，同时使得左右侧的挡风片均抵靠在左右两端的进风道的后壁上，封闭壳体后端出风口，风由左侧风道和右侧风道分别从壳体前端出风口排出。也可以同时开启防爆风机，使得左右侧的挡风片分别抵靠在左右两端的进风道的前壁和后壁上，风由左侧风道和右侧风道分别从壳体前端和后端的出风口排出。或者单独开启一个防爆风机根据挡风片的位置使得风从壳体前端或后端的出风口排出。同时由于与进风口连接的防爆风机的型号不同，可以单独或同时开启，因此在调节方向的同时可以调节各出风口的风量。

附图说明

[0015] 图 1 本实用新型可调节式风道外部示意图。

[0016] 图 2 本实用新型可调节式风道实施例内部示意图。

[0017] 图 3 本实用新型可调节式风道另一实施例内部示意图。

[0018] 图 4 本实用新型可调节式风道壳体示意图。

[0019] 图 5 本实用新型可调节式风道挡风片与操作手柄连接示意图。

[0020] 图 6 本实用新型可调节式风道挡风片与联动轴整体示意图。

[0021] 图 7 本实用新型可调节式风道挡风片与联动轴分体示意图。

[0022] 图号说明

[0023]	1…壳体	2…进风口	3…出风口	4…出风道
[0024]	5…进风道	6…左侧风道	7…右侧风道	8…防爆风机
[0025]	9…挡风片	10…挡板	11…联动轴	12…螺母
[0026]	13…固定槽	14…操作手柄	15…密封层	16…固定槽

具体实施方式

[0027] 下面结合附图的图 1 至图 7 对本实用新型的可调节式风道作进一步详细说明。

[0028] 本实用新型的可调节式风道，请参考图 1 至图 7，包括前后左右端均开口的十字形壳体 1，所述壳体 1 的前部和后部为出风口 3，所述左右两端均为进风口 2，所述壳体 1 进风口 2 至壳体 1 中央位置为进风道 5，所述壳体 1 出风口 3 至壳体 1 中央位置为出风道 4，所述出风道 4 包括左侧风道 6 和右侧风道 7，所述进风口 2 分别与所述防爆风机 8 连接，所述两个进风口 2 内均设置可在所述进风道 5 内旋转抵靠在所述进风道 5 前侧壁或后侧壁上的挡风片 9。这样，相对于现有技术而言由于通过旋转两个挡风片 9 分别抵靠在进风道 5 的前壁或后壁上，进而改变出风方向。即同时开启防爆风机 8，同时使得左右侧的挡风片 9 均抵靠在左右两端的进风道 5 的前壁上，封闭前端的出风口 3，风由左侧风道 6 和右侧风道 7 分别从壳体 1 后端的出风口 3 排出。或者同时开启防爆风机 8，同时使得左右侧的挡风片 9 均

抵靠在左右两端的进风道 5 的后壁上，封闭壳体 1 后端出风口 3，风由左侧风道 6 和右侧风道 7 分别从壳体 1 前端出风口 3 排出。也可以同时开启防爆风机 8，使得左右侧的挡风片 9 分别抵靠在左右两端的进风道 5 的前壁和后壁上，风由左侧风道 6 和右侧风道 7 分别从壳体 1 前端和后端的出风口 3 排出。或者单独开启一个防爆风机 8 根据挡风片 9 的位置使得风从壳体 1 前端或后端的出风口 3 排出。同时由于与进风口 2 连接的防爆风机 8 的型号不同，可以单独或同时开启，因此在调节方向的同时可以调节各出风口 3 的风量。

[0029] 本实用新型的可调节式风道，请参考图 1 至图 7，具体可以是所述壳体 1 前部和所述后部的所述出风口 3 均设置挡板 10，所述挡板 10 沿所述进风道 5 进风方向延伸设置，所述挡片与所述壳体 1 左侧壁、上侧壁和下侧壁组成所述左侧风道 6，所述挡板 10 与所述壳体 1 右侧壁、上侧壁和下侧壁组成所述右侧风道 7。这样挡板 10 和挡风片 9 以及壳体 1 外壁结合形成端部依次连接的四个弧形通道。可以保证不同型号的防爆风机 8 的风可以沿四个通道中与其相通的两个通道被输送。

[0030] 本实用新型的可调节式风道，请参考图 1 至图 7，还可以是所述挡风片 9 通过贯穿所述壳体 1 顶部和底部的联动轴 11 固定在所述壳体 1 上，所述联动轴 11 的顶端和底端均通过螺母 12 固定在所述壳体 1 外部，所述联动轴 11 的中间贯穿所述壳体 1 内部，所述挡风片 9 一侧边与所述联动轴 11 固定。这样设置的挡风片 9 可以在联动轴 11 旋转的同时旋转一定角度，进而抵靠在壳体 1 进风道 5 的前壁或后壁上，通过改变挡风片 9 的位置进而达到改变出风方向的目的。进一步优选的技术方案为所述挡风片 9 的一侧设有固定槽 13，所述联动轴 11 外侧沿轴向固定有卡接片，所述卡接片与所述联动轴 11 与所述固定槽 13 内插接。这样就可以将联动轴 11 与所述挡风片 9 插接在一起，保证挡风片 9 随着联动轴 11 的旋转而旋转一定角度。另外，联动轴 11 底端或顶端固定有操纵所述联动轴 11 旋转方向的操作手柄 14。设置操作手柄 14 的优点是其力臂比较长，可以很容易地控制联动轴 11 的旋转，使得旋转联动轴 11 更加方便。还可以是所述固定螺母 12 与所述壳体 1 之间设置密封圈，所述密封圈套设于所述联动轴 11 上。密封圈的作用是可以将联动轴 11 密封固定在外壳上，保证壳体 1 内的风不会从壳体 1 上的孔内漏出。

[0031] 本实用新型的可调节式风道，请参考图 1 至图 7，在上述技术方案的基础上还可以是所述挡风片 9 四周均固定有密封层 15，所述密封层 15 的内侧与所述挡风片 9 边缘固定，所述密封层 15 的外部与所述壳体 1 密封接触。挡风片 9 的四周设置密封层 15 的作用是保证挡风片 9 与壳体 1 相抵和接触处密封，使得风的走向更加流畅，不会漏风。更进一步优选的技术方案为所述密封层 15 内侧通过黏胶与所述挡风片 9 内侧粘结固定。黏胶固定的优点在于比较牢固，不需要额外的部件。

[0032] 上述仅对本实用新型中的几种具体实施例加以说明，但并不能作为本实用新型的保护范围，凡是依据本实用新型中的设计精神所作出的等效变化或修饰或等比例放大或缩小等，均应认为落入本实用新型的保护范围。

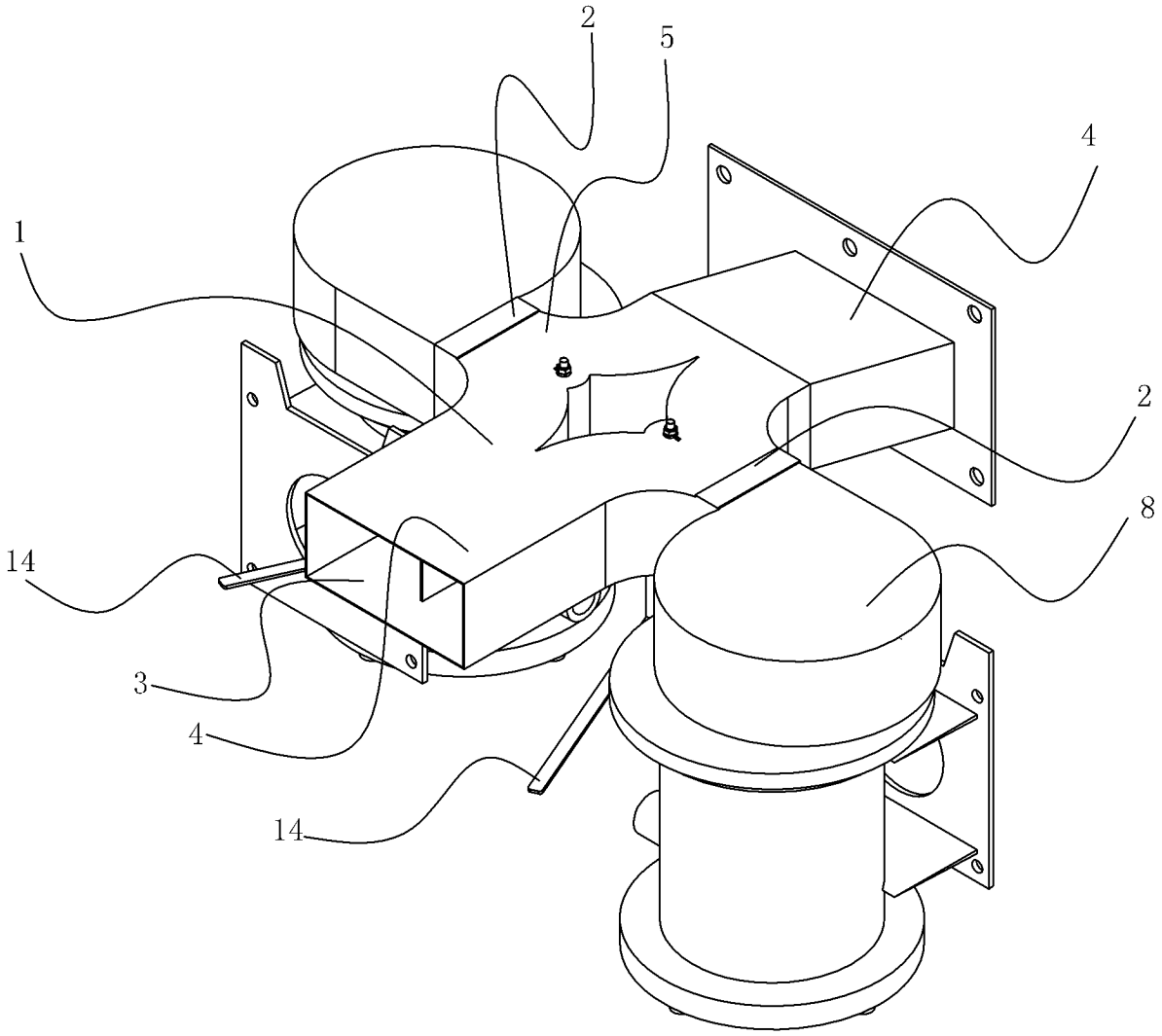


图 1

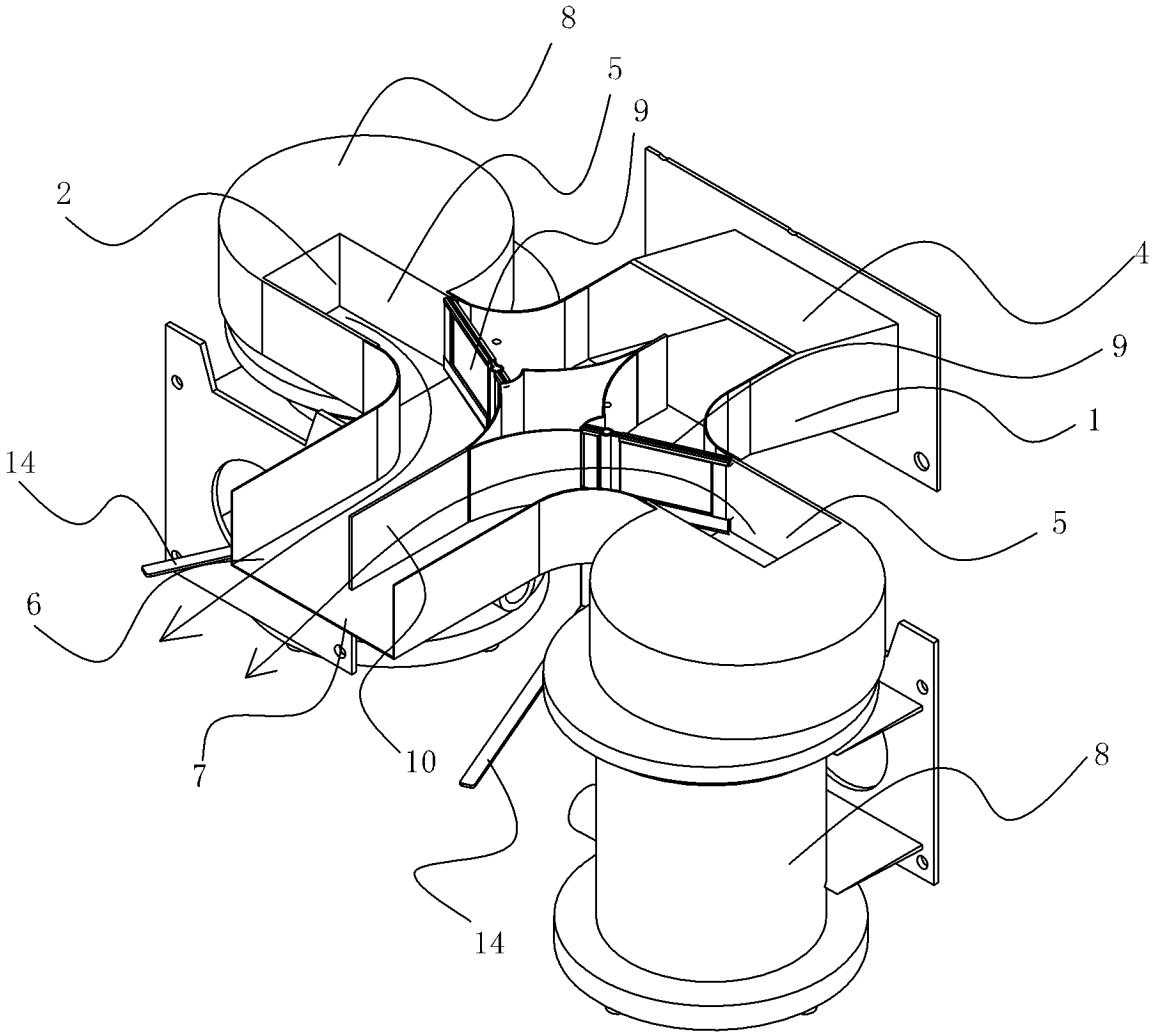


图 2

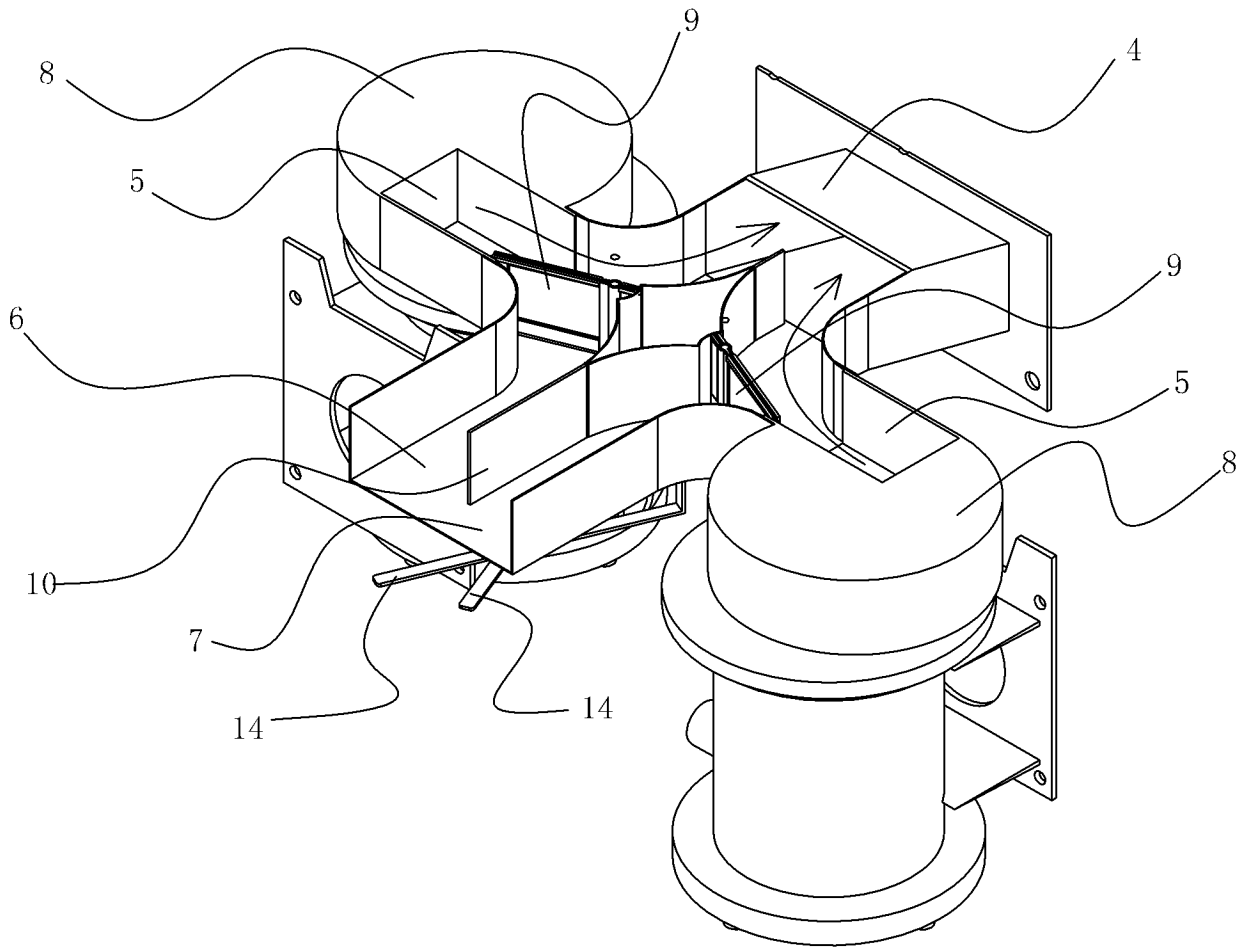


图 3

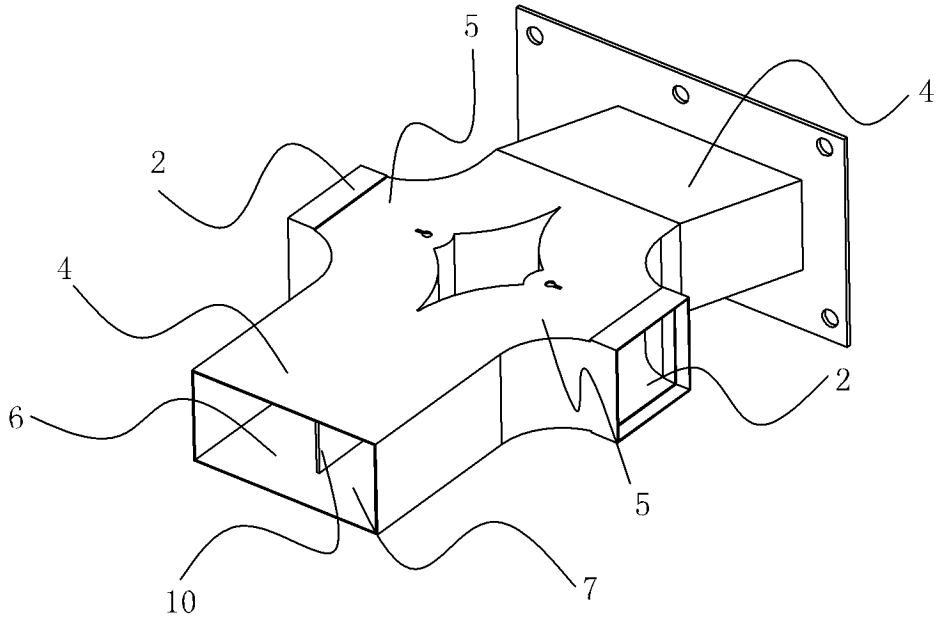


图 4

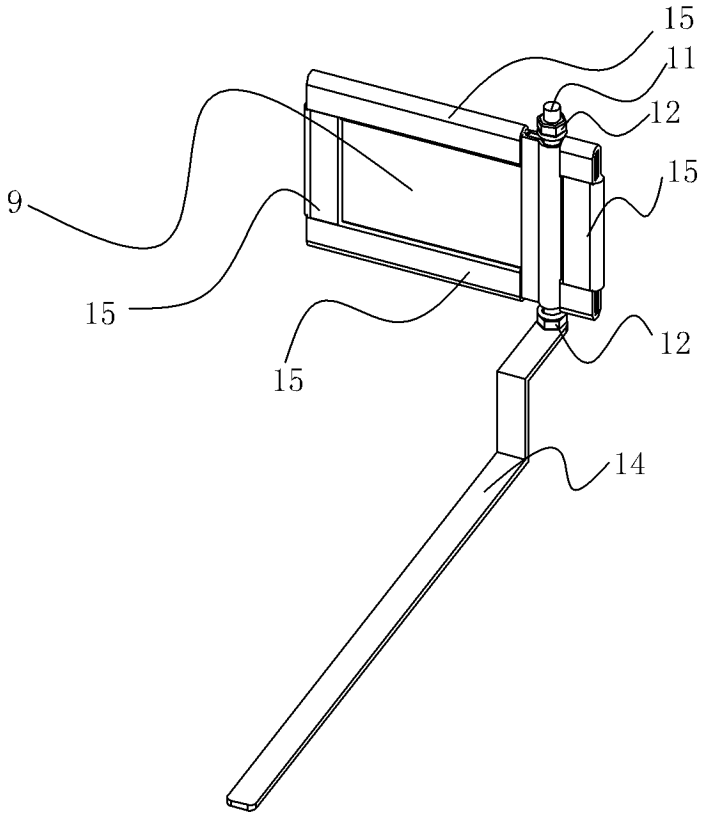


图 5

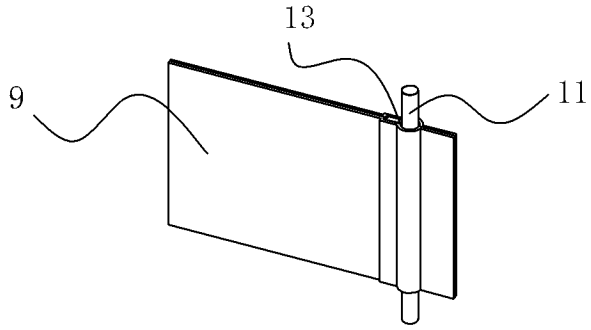


图 6

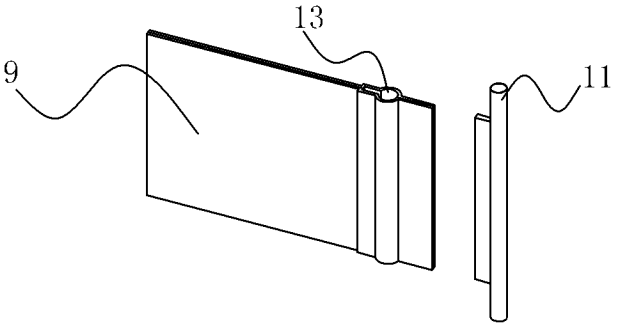


图 7